

中信证券研究部

核心观点

公司是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳制造商，光模块封装用陶瓷外壳和薄膜基板市占率处于全球头部地位，并通过重大资产重组注入氮化镓通信基站射频芯片与碳化硅功率模块业务，形成“电子陶瓷+第三代半导体”双主业格局。我们看好公司在 AI 算力驱动光模块加速迭代、晶圆厂扩产带动半导体设备核心零部件国产替代两条主线上的订单弹性，同时太赫兹芯片的并购布局有望打开中长期成长空间。看好公司中长期投资价值，建议关注。

首席分析师

■ 公司概况：国内最大高端电子陶瓷外壳制造商，光模块陶瓷外壳与薄膜基板市占率全球头部。公司成立于 2009 年，由中国电科十三所发起设立，2021 年 1 月在深交所主板上市。公司开创了我国光通信器件陶瓷外壳产品领域，是全球少数能与日本京瓷等国际巨头直接竞争的企业之一，系国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业、工信部第八批制造业单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。2025 年公司电子陶瓷材料及元件、第三代半导体器件及模块收入分别为 20.11/13.04 亿元，占比 60.67%/39.33%。2025 年公司实现营收 28.78 亿元、归母净利润 5.63 亿元；2026H1 营收 22.11 亿元（+54.76%）、归母净利润 4.03 亿元（+41.22%）。

半导体分析师

■ 核心逻辑：AI 算力驱动光模块代际切换加速，公司作为上游陶瓷封装材料核心供应商直接受益量价齐升。

1) 需求端：AI 数据中心建设提速拉动光模块需求爆发，且代际切换节奏明显加快。据 LightCounting（2026 年 7 月），2025 年全球光模块及相关产品销售额 268 亿美元、同比增长 74%，2026 年 Ethernet 光模块增速上修至+73%；高速（≥400G）光模块出货量由 2025 年超 6,000 万只提升至 2026 年接近 1 亿只，1.6T 由小基数升至数千万端口。据 OIF，相邻两代相干光接口实施协议（IA）发布间隔由 4.6 年（400ZR→800ZR）压缩至 1.9 年（800ZR→1600ZR），代际切换周期接近腰斩，对上游封装材料的配套研发与产能提出了更高要求。

重点元器件分析师

2) 公司端：全链工艺平台+完整代际覆盖+客户认证壁垒构成三层护城河。公司掌握全套多层陶瓷外壳制造技术，建立了国际先进的多层陶瓷外壳、陶瓷薄膜基板及 6/8/12 英寸静电卡盘和加热盘制造工艺平台；光通信器件外壳和基板传输速率已覆盖 2.5Gbps 至 3.2Tbps，与国外同类产品技术水平相当；1.6T 多层薄膜基板已完成定型产品制作，进入测试验证阶段，单通道 128G 陶瓷外壳、400G COB 金属基板、25G 低成本玻璃外壳等在研项目均已进入验证或交付阶段，构成代际切换的梯队储备。

中瓷电子 003031.SZ

|            |                |
|------------|----------------|
| 当前价        | 137.72 元       |
| 总股本        | 451 百万股        |
| 流通股本       | 451 百万股        |
| 总市值        | 621 亿元         |
| 近三月日均成交额   | 1,432 百万元      |
| 52 周最高/最低价 | 205.95/49.84 元 |
| 近 1 月绝对涨幅  | -4.10%         |
| 近 6 月绝对涨幅  | 78.76%         |
| 近 12 月绝对涨幅 | 136.19%        |

■ 公司业务：以电子陶瓷为基本盘，向其他半导体设备零部件延伸，第三代半导体份额领先且应用场景持续扩容。

1) 电子陶瓷材料及元件：光模块封装用陶瓷外壳和薄膜基板市占率位列全球头部，氮化铝薄膜基板作为低成本非气密封装方案的关键封装材料呈现供不应求的趋势；同时公司向半导体设备精密陶瓷零部件延伸，陶瓷加热盘核心技术指标已达国际同类产品水平并批量应用于国产半导体设备，静电卡盘已通过国内头部半导体设备公司上机验证，2025 年精密陶瓷零部件销售收入同比大幅增长。

2) 第三代半导体器件及模块：子公司博威公司为国内领先的氮化镓通信基站射频芯片与器件供应商，细分领域市场占有率国内第一；子公司国联万众 SiC MOSFET 已在头部车企量产应用，650V/1200V/1700V 全系列覆盖，碳化硅芯片晶圆工艺线 2025 年由 6 英寸升级为 8 英寸并已通线。

3) 太赫兹芯片：2026 年 6 月公司以 3.98 亿元收购雄安太芯 100%股权，切入太赫兹安检与探测芯片、太赫兹通信芯片领域，细分领域市场占有率国内第一、多款产品国内唯一。

■ 风险因素：下游 AI 算力资本开支不及预期的风险；光模块代际切换及客户验证进度不及预期的风险；半导体设备零部件国产替代进度较慢的风险；第三代半导体行业竞争加剧、价格承压的风险；精密陶瓷零部件产能爬坡及良率波动的风险；股东减持及限售股解禁的风险；研发投入持续较高的风险。

■ 盈利预测、估值与评级：我们预计公司 2026–2028 年营业收入分别为 46.50/67.00/95.00 亿元，同比增速分别为 61.6%/44.1%/41.8%；归母净利润分别为 10.32/15.81/23.23 亿元，同比增速分别为 83.4%/53.2%/46.9%；对应 EPS 分别为 2.29/3.50/5.15 元。当前股价 137.72 元（2026 年 9 月 16 日收盘）对应 2026–2028 年 PE 分别为 60.2/39.3/26.7 倍，低于可比公司平均值。公司是国内高端电子陶瓷封装龙头，直接受益于 AI 算力驱动光模块升级与半导体设备零部件国产替代，且第三代半导体与太赫兹业务打开中长期成长边界，看好公司中长期投资价值，建议关注；但短期看公司毛利率仍处于修复通道、业绩兑现节奏依赖高代际产品客户验证与产能释放，基于审慎原则，首次覆盖，暂不给予目标价及评级。

| 项目/年度           | 2024  | 2025  | 2026E | 2027E | 2028E |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 营业收入(百万元)       | 2648  | 2878  | 4650  | 6700  | 9500  |
| 营业收入增长率 YoY     | -1.0% | 8.7%  | 61.6% | 44.1% | 41.8% |
| 净利润(百万元)        | 539   | 563   | 1032  | 1681  | 2659  |
| 净利润增长率 YoY      | 10.0% | 4.4%  | 83.3% | 62.9% | 58.2% |
| 每股收益 EPS(基本)(元) | 1.20  | 1.25  | 2.31  | 3.74  | 5.89  |
| 毛利率             | 36.4% | 37.2% | 35.0% | 36.0% | 36.5% |
| 净资产收益率 ROE      | 9.2%  | 9.0%  | 15.1% | 20.1% | 24.6% |
| 每股净资产(元)        | 13.38 | 14.22 | 16.07 | 18.89 | 22.98 |
| PE              | 115.2 | 110.4 | 60.2  | 39.3  | 26.7  |
| PB              | 10.3  | 9.7   | 8.6   | 7.3   | 6.0   |
| PS              | 23.5  | 21.6  | 13.4  | 9.3   | 6.5   |
| EV/EBITDA       | 66.7  | 62.5  | 38.5  | 26.0  | 18.0  |

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

注：股价为 2026 年 9 月 16 日收盘价

## 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| ■ 一、公司概况 .....      | 4  |
| （一）公司发展历程 .....     | 4  |
| （二）主营业务 .....       | 4  |
| （三）组织结构与管理团队 .....  | 5  |
| （四）股东结构 .....       | 5  |
| ■ 二、行业分析 .....      | 6  |
| （一）市场规模 .....       | 6  |
| （二）发展阶段 .....       | 7  |
| （三）竞争格局 .....       | 8  |
| （四）短中期景气度变化 .....   | 8  |
| （五）公司在行业中所处地位 ..... | 8  |
| ■ 三、经营分析 .....      | 9  |
| （一）经营回顾 .....       | 9  |
| （二）竞争优势 .....       | 10 |
| （三）未来发展 .....       | 11 |
| ■ 四、财务分析 .....      | 12 |
| （一）盈利能力 .....       | 12 |
| （二）资本结构与偿债能力 .....  | 13 |
| （三）营运能力 .....       | 13 |
| （四）现金流状况 .....      | 14 |
| ■ 五、风险因素 .....      | 14 |
| （一）宏观层面风险 .....     | 14 |
| （二）行业层面风险 .....     | 14 |
| （三）公司层面风险 .....     | 14 |
| ■ 六、盈利预测 .....      | 15 |
| （一）核心假设 .....       | 15 |
| （二）合理估值 .....       | 17 |

## 一、公司概况

### （一）公司发展历程

公司成立于 2009 年 8 月，由中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）发起设立，2021 年 1 月 4 日在深圳证券交易所主板挂牌上市（证券代码 003031.SZ），法定代表人卜爱民。公司是专业从事电子陶瓷系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，致力于成为世界一流的电子陶瓷产品供应商。

公司是我国电子陶瓷外壳的主要代表企业，开创了我国光通信器件陶瓷外壳产品领域，打破了国外行业巨头的技术封锁和产品垄断、填补了国内空白。在陶瓷外壳系列产品方面，公司是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商之一，是国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业、工信部第八批制造业单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业，在国内电子陶瓷行业具有重要影响力，并陆续与多家世界知名光通信生产厂家建立了良好的合作关系。

两次资本运作完成业务扩张。第一次，2023 年 8 月，公司完成重大资产重组，以发行股份购买资产方式取得河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）73%股权及北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）94.6029%股权，形成对氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用业务的控制，公司由单一电子陶瓷企业升级为拥有电子陶瓷与第三代半导体双主业的高科技企业；2026 年 6 月，公司进一步收购国联万众剩余 5.3971%股权，实现对其全资控股。第二次，2026 年 4 月，公司公告拟使用募集资金 39,809.67 万元收购河北雄安太芯电子科技有限公司（以下简称“雄安太芯”）100%股权。2026 年 6 月，标的公司完成工商变更登记并纳入合并报表，太赫兹安检与探测芯片、太赫兹通信芯片业务成为公司新的业务单元。

### （二）主营业务

公司主营业务分为电子陶瓷材料及元件、第三代半导体器件及模块两大分部。2025 年，电子陶瓷材料及元件实现收入 20.11 亿元、占营业收入比重 60.67%，第三代半导体器件及模块实现收入 13.04 亿元、占比 39.33%；2026 年上半年，电子陶瓷材料及元件实现收入 16.51 亿元、占比提升至 68.17%，同比增长 70.16%，是收入增长的主要来源，第三代半导体器件及模块实现收入 7.71 亿元、同比增长 12.55%。

电子陶瓷材料及元件业务覆盖通信器件用电子陶瓷外壳（光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳等）、工业激光器用电子陶瓷外壳、消费电子陶瓷外壳及基板（声表晶振类外壳、3D 光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板等）、汽车电子件（陶瓷元件、加热器等）及精密陶瓷零部件，广泛应用于光通信、数据中心、无线通信、轨道交通、工业激光、消费电子、低碳供热制冷、汽车电子、半导体设备、低空经济等领域。其中氮化铝薄膜基板作为低成本非气密封装方案的关键封装材料呈现供不应求，公司已实现批量供货；精密陶瓷零部件中的静电卡盘与加热盘是半导体设备实现技术突破与规模化量产的关键基础，也是产业链上游最具壁垒与价值的环节。

第三代半导体器件及模块业务以 GaN 射频与 SiC 功率为核心，并新纳入太赫兹芯片。GaN 射频方面，产品覆盖通信 400MHz~6.0GHz 典型频段、功率覆盖 2-1000W 系列芯片，主要用于移动通信基站发射链路的功率放大及点对点通信数据无线回传；SiC 功率方面，现有 650V、1200V 和 1700V 系列产品，中低压产品主要应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器，高压产品瞄准智能电网、动力机车、轨道交通等应用领域，实现对硅基 IGBT 的覆盖与替代；太赫兹方面，产品包括太赫兹安检与探测芯片与太赫兹通信芯片。其中太赫兹安检与探测芯片应用于海关、口岸、地铁及重要赛事场馆的安保安检、测试测量仪器仪表领域，太赫兹通信芯片应用于高速通信等领域。

表 1：公司主要业务、产品矩阵及产业地位概览

| 业务分部        | 主要产品/应用                                                                                   | 产业地位及最新进展                                                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电子陶瓷材料及元件   | 光通信器件外壳、无线功率器件外壳、红外探测器外壳、大功率激光器外壳、声表晶振类外壳、3D 光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板、集成式加热器、精密陶瓷零部件、汽车电子件        | 国内规模最大的高端电子陶瓷外壳制造商，光模块封装用陶瓷外壳和基板市占率处于全球头部地位；氮化铝薄膜基板已实现批量供货；陶瓷加热盘核心技术指标达到国际同类产品水平并已批量应用于国产半导体设备，静电卡盘已通过国内头部半导体设备上机验证，精密陶瓷零部件销售收入同比大幅增长      |
| 第三代半导体器件及模块 | 氮化镓通信基站射频芯片与器件（大功率基站、MIMO 基站）、微波点对点通信射频芯片与器件、碳化硅功率模块（650V/1200V/1700V）、太赫兹安检与探测芯片、太赫兹通信芯片 | 博威公司为国内领先的 GaN 通信基站射频芯片与器件供应商，细分领域市场占有率国内第一；国联万众 SiC MOSFET 已在头部车企量产应用，碳化硅芯片晶圆工艺线 2025 年由 6 英寸升级为 8 英寸并已通线；雄安太芯太赫兹芯片细分领域市场占有率国内第一、多款产品国内唯一 |

资料来源：公司 2025 年年度报告、2026 年半年度报告，中信证券研究部

### （三）组织结构与管理团队

研发与人才储备方面，公司 2025 年研发人员 264 人，占员工总数 30.70%，硕士及以上学历员工 310 人；子公司博威公司建有 5G 大功率基站氮化镓射频器件平台、5G MIMO 基站氮化镓射频器件平台、微波点对点通信射频器件平台等研发平台，国联万众为“国家第三代半导体创新技术中心（北京）”主要建设和运营主体单位。

管理团队方面，公司董事长卜爱民先生历任中国电科十三所多个管理岗位，现任中电科先进材料技术创新有限公司董事/董事长；董事、常务副总经理（代行总经理职责）梁向阳先生长期负责公司市场与经营工作，2015 年 1 月至 2024 年 11 月任公司副总经理；核心技术人员多在十三所从事陶瓷外壳研发工作多年，团队稳定性强、产业经验丰富。

### （四）股东结构

截至 2025 年末，河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）持有公司 54.41% 股份（245,418,282 股），为控股股东；中电科投资控股有限公司持股 6.29%，中电科私募基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）持股 5.16%，国新投资有限公司持股 4.26%，石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业（有限合

伙）持股 3.54%。中国电科十三所与中电科投资控股有限公司均由中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）直接控制，中国电科为公司实际控制人。

控股股东中国电科十三所成立于 1956 年，是我国从事半导体研究、微波毫米波功率器件和单片电路、微波组件及小整机、光电器件、MEMS 器件等研发和生产的骨干研究所，主营方向与公司所处产业链高度契合。依托股东在材料、器件与工艺上的长期技术积累及产业资源，公司在本土供应链中兼具技术与客户的双重优势，这也是公司能够在国内率先突破光通信器件陶瓷外壳技术封锁的重要原因。

表 2：公司前十名股东持股情况

| 股东名称                                      | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |
|-------------------------------------------|---------|--------|-------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 河北半导体研究所<br>(中国电子科技集团公司第十三研究所)            | 国有法人    | 54.41% | 245,418,282 | 0          | 109,785,421  | 135,632,861  | 不适用，数量 0   |
| 中电科技投资控股有限公司                              | 国有法人    | 6.29%  | 28,374,434  | 0          | 1,110,742    | 27,263,692   | 不适用，数量 0   |
| 中电产融私募基金管理有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙） | 其他      | 5.16%  | 23,263,093  | -833,500   | 0            | 23,263,093   | 不适用，数量 0   |
| 国新投资有限公司                                  | 国有法人    | 4.26%  | 19,224,844  | -1,234,789 | 0            | 19,224,844   | 不适用，数量 0   |
| 石家庄聚盛盈和企业管理合伙企业（有限合伙）                     | 境内非国有法人 | 3.54%  | 15,968,122  | -4,510,430 | 0            | 15,968,122   | 不适用，数量 0   |
| 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）                   | 境内非国有法人 | 2.12%  | 9,556,682   | -2,491,620 | 0            | 9,556,682    | 不适用，数量 0   |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司                      | 国有法人    | 1.82%  | 8,203,792   | -179,440   | 0            | 8,203,792    | 不适用，数量 0   |
| 香港中央结算有限公司                                | 境外法人    | 0.89%  | 4,025,925   | 2,096,584  | 0            | 4,025,925    | 不适用，数量 0   |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金        | 其他      | 0.60%  | 2,706,448   | 267,050    | 0            | 2,706,448    | 不适用，数量 0   |
| 中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券                  | 其他      | 0.52%  | 2,338,858   | 2,338,858  | 0            | 2,338,858    | 不适用，数量 0   |

资料来源：公司 2025 年年度报告，中信证券研究部

## 二、行业分析

### （一）市场规模

AI 技术爆发直接拉动数据中心建设与升级，光模块和芯片是数据中心的组件，而电子陶瓷材料与元器件在其中不可或缺。全球新一轮 AI 技术爆发带动算力需求激增，直接

拉动了数据中心建设和升级，从而对光模块产生爆炸性需求；晶圆制造与封装测试环节的产能扩张则拉动半导体设备采购，进而带动精密陶瓷零部件需求。

光模块方面，据 LightCounting，2025 年全球光模块及相关产品销售额 268 亿美元、同比增长 78%，其中 AI 集群用 Ethernet 光模块与 CPO 市场由 2025 年 165 亿美元增长至 2026 年 260 亿美元、两年增速均为+60%；2026 年 Ethernet 光模块增速由 4 月口径的+65%上修至 7 月口径的+73%，2031 年市场规模有望达到 800 亿美元。出货量方面，高速（≥400G）光模块出货量 2025 年超过 6,000 万只、2026 年有望接近 1 亿只，其中 800G 光模块 2026 年出货量预计翻倍以上，1.6T 光模块由小基数升至数千万端口，1.6T 芯片组 2026 年市场规模超过 20 亿美元。

半导体方面，据 WSTS，2025 年全球半导体市场规模 7,956 亿美元、同比增长 26.2%；2026 年市场规模预测由春季版的 1.51 万亿美元大幅上修至按 2026 年第二季度实际数据推算的 1.655 万亿美元、同比增长 108%，上修幅度达 18 个百分点，2027 年有望进一步增长至约 2.1 万亿美元。据 SIA，2026 年 7 月全球半导体销售额 1,468 亿美元、环比增长 6.4%，2026 年第二季度单季销售额 4,033 亿美元、环比增长 35.1%。据 SemiAnalysis，2026 年第二季度全球半导体设备出货额 405.3 亿美元、同比增长 23%、环比增长 11%，连续两个季度创历史纪录；全球硅片出货量 3,573 百万平方英寸（MSI）、同比增长 7.4%。

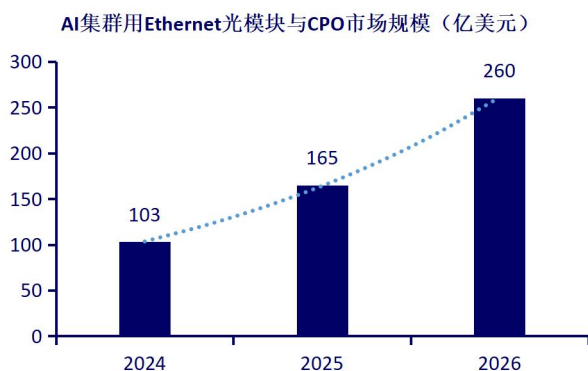


图 1：AI 集群用 Ethernet 光模块与 CPO 市场规模（亿美元）

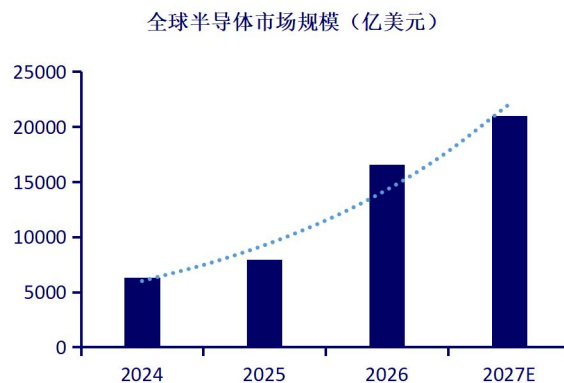


图 2：全球半导体市场规模（亿美元）

数据来源：LightCounting, WSTS, 中信证券研究所

## （二）发展阶段

光模块行业正处于代际切换加速的关键阶段。据 OIF 官方实施协议（IA）发布记录，相邻两代相干光接口 IA 的发布间隔由 4.6 年压缩至 1.9 年，代际间隔缩短约 59%。单波速率翻倍意味着光模块内部光电芯片的功耗密度与热流密度进一步提升，封装外壳与基板在散热、气密性与高频信号完整性上的指标要求同步抬升，具备代际同步研发能力的供应商将获得更高的份额集中度。

半导体设备精密陶瓷零部件行业正处于国产替代 0→1 的兑现阶段。需求沿“算力—设备—零部件”逐级放大，精密陶瓷零部件是产业链上游最具壁垒与价值的环节之一。半导体芯片需求与产能扩张拉动晶圆制造、封装测试等行业对半导体设备的大规模采购需求，高精度零部件特别是静电卡盘和加热盘等核心零部件是设备实现技术突破和规模化量产的关键基础。但目前我国半导体设备核心零部件仍严重依赖进口，海外厂商形成技术垄断，不仅推高设备整体成本、拉长交付周期，更存在供应链断供风险，极大制约国内设备产能释放与产业自主可控进程。在“设备出货额连续创纪录+核心零部件国产化诉求提升”的双重驱动下，具备批量制造能力的本土零部件供应商有望持续获得增量订单。

### （三）竞争格局

高端电子陶瓷外壳领域全球竞争格局呈现海外巨头主导、国内少数企业突破的态势。在陶瓷外壳系列产品方面，公司是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商之一，是全球少数能与日本京瓷等国际巨头直接竞争的企业之一。上游供给端同样紧张，为国产供应商创造了窗口期。据 TrendForce，EML 与 CW-DFB 激光器合计月产能 2026 年翻倍至约 5,070 万只，其中 Broadcom、Lumentum、住友电工三家合计约占 55%，上游核心元器件产能扩张仍滞后于模块端需求，产业链整体处于紧平衡状态。在此背景下，光模块厂商对上游封装配套的国产化诉求明显增强，公司作为国内少数具备高端电子陶瓷外壳批量供货能力的企业，具备承接份额转移的基础。

第三代半导体领域竞争格局方面，GaN 射频与 SiC 功率领域参与者持续增多，行业产能释放节奏与需求增长的匹配度将直接影响价格竞争激烈程度。公司子公司博威公司在氮化镓通信基站射频芯片与器件细分领域市场占有率国内第一，雄安太芯在太赫兹芯片细分领域市场占有率国内第一、多款产品国内唯一，在各自细分赛道具备先发优势。

### （四）短中期景气度变化

短期来看，AI 算力需求对上游陶瓷封装材料的拉动已在报表端体现。2026 年上半年公司营业收入 22.11 亿元、同比增长 54.76%，归母净利润 4.03 亿元、同比增长 41.22%，收入增速大幅提高，主要系电子陶瓷产品销售同比增长。横向比较看，2026 年上半年中瓷电子营业收入同比增长 54.76%，在 A 股光通信产业链中处于中上游水平。光模块器件制造龙头厂商，如中际旭创（+182.49%）、新易盛（+100.34%）、光库科技（+72.91%）等模块及器件环节公司增速更高，反映产业链中下游的弹性大于上游材料环节；但作为上游封装材料供应商，公司收入增速已显著超越光迅科技（+26.07%）、太辰光（+20.81%）、天孚通信（+15.15%）等可比环节，体现高端陶瓷封装环节相对更优的供需格局。

中期来看，光模块代际切换加速与半导体设备国产替代将共同支撑行业景气度延续。光模块方面，1.6T 光模块由小基数升至数千万端口，对上游封装材料的配套研发与产能提出了更高要求；半导体设备方面，设备出货额连续创纪录叠加核心零部件国产化诉求提升，为具备批量制造能力的本土零部件供应商带来持续的增量订单。

### （五）公司在行业中所处地位

公司在多个细分领域处于国内领先、全球头部地位。在电子陶瓷外壳领域，公司是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳制造商，光模块封装用陶瓷外壳和薄膜基板市占率处于全球头部地位，是国内能与国际知名企业进行竞争的少数厂商之一。在第三代半导体领域，子公司博威公司为国内领先的氮化镓通信基站射频芯片与器件供应商，细分领域市场占有率国内第一；子公司国联万众 SiC MOSFET 已在头部车企量产应用，碳化硅芯片晶圆工艺线 2025 年由 6 英寸升级为 8 英寸并已通线。在太赫兹芯片领域，雄安太芯细分领域市场占有率国内第一、多款产品国内唯一。

### ■ 三、经营分析

公司近年来业绩增长斜率显著抬升，电子陶瓷业务受益于 AI 算力需求拉动实现量价齐升，第三代半导体业务通过两次资本运作完成布局并实现结构优化。公司竞争优势主要体现在全链工艺平台、代际卡位、客户壁垒与产能预置四个方面，未来发展将围绕光模块陶瓷封装材料量价齐升、半导体设备精密陶瓷零部件国产替代、第三代半导体与太赫兹业务结构升级三条主线展开。

#### （一）经营回顾

业绩增长斜率显著抬升。公司 2025 年实现营业收入 28.78 亿元、同比增长 8.67%，归母净利润 5.63 亿元、同比增长 4.36%，扣非归母净利润 5.35 亿元、同比增长 15.13%；2026 年上半年实现营业收入 22.11 亿元、同比增长 54.76%，归母净利润 4.03 亿元、同比增长 41.22%，扣非归母净利润 3.80 亿元、同比增长 44.31%。单季度看，2025 年第四季度公司归母净利润 1.19 亿元为全年低点，而 2026 年上半年单半年归母净利润已达 4.03 亿元，AI 算力需求对上游陶瓷封装材料的拉动已在报表端体现。

收入与利润方面，2023—2025 年公司营业收入分别为 26.76/26.48/28.78 亿元，归母净利润分别为 4.90/5.39/5.63 亿元，扣非归母净利润分别为 2.98/4.65/5.35 亿元，扣非归母净利润三年复合增速达 34.0%，盈利质量明显提升。2026 年上半年公司营业收入 22.11 亿元、同比增长 54.76%，归母净利润 4.03 亿元、同比增长 41.22%，收入增速大幅提高，主要系电子陶瓷产品销售同比增长。

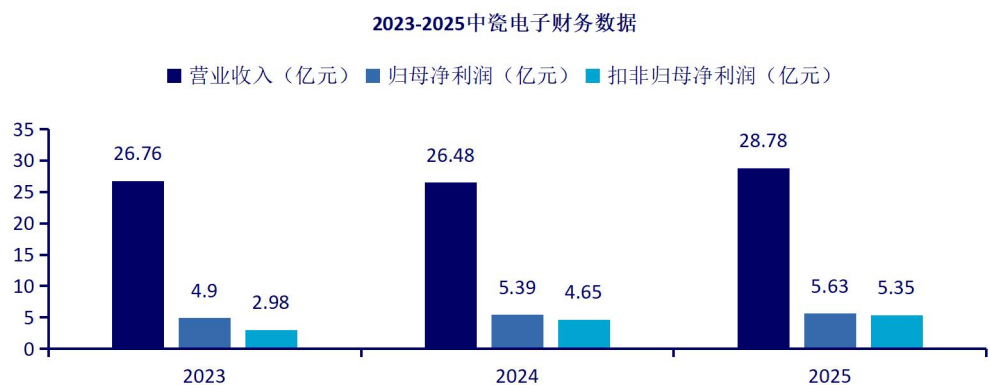


图 3：2023-2025 中瓷电子财务数据

数据来源：公司年报，中信证券研究所

毛利率方面，分产品看，2025 年电子陶瓷材料及元件毛利率 29.45%、同比提升 2.10 个百分点，第三代半导体器件及模块毛利率 37.94%、同比提升 1.67 个百分点，反映高附加值产品放量带来的盈利结构改善；综合毛利率 37.18%、同比提升 0.77 个百分点。2026 年上半年综合毛利率 32.07%、同比下降 6.08 个百分点，主要系收入结构变化。毛利率相对较低的电子陶瓷分部收入占比由 58.61%提升至 68.17%，同时电子陶瓷分部内部产品结构亦向光模块外壳、精密陶瓷零部件等规模化新品倾斜。随着 1.6T 多层薄膜基板、高深宽比通孔电镀陶瓷基板等高端产品占比提升以及规模效应释放，毛利率具备修复和进一步上升空间。



图 4：2024、2025 中瓷电子毛利率

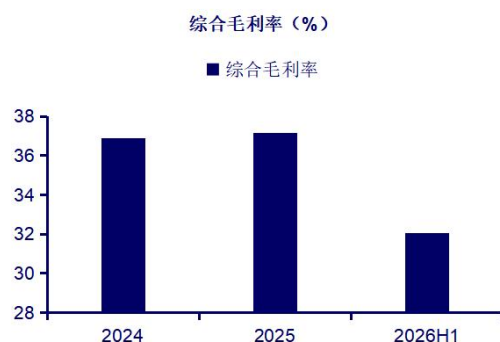


图 5：2024-2026H1 中瓷电子综合毛利率

数据来源：公司年报，中信证券研究所

业务进展方面，电子陶瓷材料及元件在收入结构端、地区销售端与产销库存端实现量价齐升。2026 年上半年电子陶瓷材料及元件实现收入 16.51 亿元、同比增长 70.16%，占营业收入比重由上年同期的 58.61%提升至 74.66%。产品结构上，光通信器件外壳与氮化铝薄膜基板是收入增量主力。第三代半导体器件及模块方面，2025 年博威公司实现营业收入 10.20 亿元、净利润 2.84 亿元，完成业绩承诺的 101.23%；国联万众实现营业收入 6.33 亿元、净利润 2.12 亿元，完成业绩承诺的 145.4%。

## （二）竞争优势

### 1. 技术端：全链工艺平台，工艺平台完整度国内领先

公司掌握全套多层陶瓷外壳制造技术，工艺平台完整度国内领先。在材料方面，公司掌握系列氧化铝陶瓷、系列化氮化铝陶瓷及相匹配金属化体系的自主知识产权；在设计方面，公司拥有先进的设计手段和设计软件平台，可对陶瓷外壳结构、布线、电、热、可靠性等进行优化设计，并具备氧化铝、氮化铝等陶瓷材料与新型金属封接的热力学可靠性仿真能力；在工艺方面，公司建立了以流延成型为主的氧化铝多层陶瓷工艺、以厚膜印刷为主的高温厚膜金属化工艺、以高精密光刻为主的薄膜金属化工艺、以高温焊料为主的钎焊组装工艺以及以电镀、化学镀为主的镀镍镀金工艺，形成了国际先进的多层陶瓷外壳、陶瓷薄膜基板及 6/8/12 英寸静电卡盘和加热盘制造工艺平台。在批量生产能力方面，公司

已具备高端电子陶瓷外壳、陶瓷薄膜基板和 6/8/12 英寸静电卡盘和加热盘的批量生产能力并持续推动自动化产线建设，相关产品的产能和供货能力处于全球头部地位。

## 2. 产品端：代际覆盖完整，1.6T 代际储备已就位

公司设计开发的光通信器件外壳和基板传输速率已覆盖 2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps、1.6Tbps 直至 3.2Tbps，与国外同类产品技术水平相当。在光模块由 800G 迈向 1.6T 的关键转折点，公司在研项目的进展构成代际切换的梯队储备：1.6T 多层薄膜基板已完成定型产品制作，准备进行产品测试和验证；单通道 128G 陶瓷外壳已完成正样制作、性能通过客户验证，匹配相干 400G 传输由城域向长途演进、波特率从 64GBd 迈向 128GBd 的趋势，填补领域空白；400G COB 金属基板已完成定型产品制作与工艺固化，瞄准数据中心低成本封装的批量交付；接入网 PON 用 25G 低成本玻璃外壳已完成小批量生产、客户端及终端客户验证，目标实现 20% 以上的降本幅度并稳定量产；高深宽比通孔电镀铜填孔陶瓷基板已完成小批量交付和验证，面向大功率、3D 垂直封装需求。

## 3. 客户端：认证壁垒深厚，客户粘性强

经过多年积累，公司已成为大批国内外电子行业领先企业的供应商甚至核心供应商，并与其建立了长期稳定的合作关系。高端电子陶瓷外壳进入下游客户供应链需经历严格的认证流程与较长的认证周期，一旦通过认证则替换成本较高，先发进入者形成的客户粘性构成后来者难以逾越的准入门槛，为公司未来新代际产品的份额延续奠定了基础。2025 年公司前五名客户合计销售 16.95 亿元、占比 58.88%，客户结构兼顾集中度与稳定性。公司客户对供应商资质要求普遍较高、认证过程严格、认证周期长，先发进入者形成的客户粘性构成后来者难以逾越的准入门槛。2025 年公司前五名客户合计销售 16.95 亿元、占年度销售总额的 58.88%，其中关联方销售占比 4.13%；2026 年 6 月末公司应收账款的 47.80% 源于余额前五名客户，客户集中度较高但均为行业内知名企业，回款质量良好。

## 4. 产能端：在建项目为扩产预置产能

截至 2025 年末，公司在建工程口径的重要项目合计预算 26.32 亿元，2025 年当年投入 5.56 亿元。其中，电子陶瓷外壳生产线建设项目（自筹资金）预算 9.50 亿元、工程进度 63.02%，2025 年当年投入 2.15 亿元；第三代半导体工艺及封测平台项目预算 6.19 亿元、进度 17.60%；氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目预算 5.50 亿元、进度 17.10%；碳化硅高压功率模块关键技术研发项目预算 3.13 亿元、进度 37.23%；通信功放与微波集成电路研发中心建设项目预算 2.00 亿元、进度 32.64%。此外，公司同步调整了募集资金投向：“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”投资总额由 5.54 亿元调减为 1.90 亿元，“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”投资总额由 2.27 亿元调减为 1.34 亿元，调减出的募集资金用于收购雄安太芯 100% 股权，并新增“高精密电子陶瓷生产线扩建项目”、投资总额 3.32 亿元，进一步加码高端电子陶瓷产能。

## （三）未来发展

展望后续，公司的成长路径可以拆解为三条主线：

第一，光模块陶瓷封装材料的量价齐升。量为光模块出货量的高速增长（高速光模块2026年出货量有望接近1亿只），价为代际切换带来的单模块陶瓷价值量提升（1.6T产品对封装基板的散热、气密性与高频性能要求高于800G）。公司1.6T多层薄膜基板已完成定型、进入测试验证阶段，若顺利通过客户验证并实现量产交付，将在2027年及以后贡献显著的收入增量。同时，公司高精密电子陶瓷生产线扩建项目的推进，是承接上述需求的产能保障。

第二，半导体设备精密陶瓷零部件的国产替代放量。在设备出货额连续创纪录、核心零部件供给仍依赖进口的背景下，公司静电卡盘与加热盘的产品验证与批量供货进展是关键跟踪指标。随着上机验证向批量订单转化，该业务有望复制公司光模块陶瓷外壳"从认证到放量"的路径，成为公司二至三年维度的第二增长曲线。精密陶瓷零部件与光模块陶瓷外壳形成协同，其共享部分材料体系与工艺平台（氧化铝/氮化铝材料体系、流延成型与多层共烧工艺、金属化工序等），有利于摊薄研发与产线投入成本，加速新品导入。

第三，第三代半导体与太赫兹业务的结构升级。GaN射频有望受益于5G-A/6G演进、卫星通信与低空经济场景扩容，SiC功率有望受益于新能源汽车800V高压平台渗透率提升与光储充、工业电源需求增长，太赫兹业务则依托国内第一的细分市场份额在安检探测与高速通信领域拓展。三条线共同支撑公司从"单一电子陶瓷企业"向"电子陶瓷+第三代半导体"平台型公司的战略升级。

需要提示的是，上述展望的实现依赖几个前置条件：（1）公司1.6T及更高速率产品的客户验证进度；（2）精密陶瓷零部件的产能爬坡与良率稳定性；（3）SiC车规级产品在头部车企主驱环节的导入节奏；（4）光通信与汽车电子下游需求的持续性。

## ■ 四、财务分析

### （一）盈利能力

公司盈利能力整体保持稳定，盈利质量持续提升。2023—2025年公司营业收入分别为26.76/26.48/28.78亿元，归母净利润分别为4.90/5.39/5.63亿元，扣非归母净利润分别为2.98/4.65/5.35亿元，扣非归母净利润三年复合增速达34.0%。毛利率方面，2025年综合毛利率37.18%、同比提升0.77个百分点，其中电子陶瓷材料及元件毛利率29.45%、同比提升2.10个百分点，第三代半导体器件及模块毛利率37.94%、同比提升1.67个百分点，反映高附加值产品放量带来的盈利结构改善。2026年上半年综合毛利率32.07%、同比下降6.08个百分点，主要系收入结构变化——毛利率相对较低的电子陶瓷分部收入占比由58.61%提升至68.17%。随着1.6T多层薄膜基板、高深宽比通孔电镀陶瓷基板等高端产品占比提升以及规模效应释放，毛利率具备修复和进一步上升空间。

表 2：公司主要财务数据

| 指标        | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026H1 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| 营业收入（亿元）  | 26.76  | 26.48  | 28.78  | 22.11  |
| YoY       | —      | -1.0%  | 8.7%   | 54.8%  |
| 归母净利润（亿元） | 4.90   | 5.39   | 5.63   | 4.03   |

|               |        |        |        |       |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| YoY           | —      | 10.0%  | 4.4%   | 41.2% |
| 扣非归母净利润（亿元）   | 2.98   | 4.65   | 5.35   | 3.80  |
| YoY           | —      | 56.0%  | 15.1%  | 44.3% |
| 毛利率           | 35.6%  | 36.4%  | 37.2%  | 32.1% |
| 归母净利率         | 18.3%  | 20.4%  | 19.6%  | 18.2% |
| 加权平均 ROE      | 15.23% | 9.23%  | 9.04%  | 6.02% |
| 经营活动现金流净额（亿元） | 5.44   | 5.41   | 9.52   | 4.33  |
| 研发投入（亿元）      | 2.81   | 2.90   | 3.28   | 2.00  |
| 研发投入占营业收入比例   | 10.51% | 10.95% | 11.41% | 9.05% |

资料来源：公司 2023—2025 年年度报告、2026 年半年度报告，中信证券研究部；注：毛利率、归母净利率为公告披露口径

## （二）资本结构与偿债能力

公司财务结构稳健，无有息负债。截至 2025 年末公司货币资金 31.70 亿元、交易性金融资产 6.06 亿元，无短期借款和长期借款，资产负债率仅 19.3%，为后续扩产与新业务投入提供了充足的安全垫。公司费用管控良好，2025 年销售费用率 0.53%、管理费用率 3.57%，均处于低位；财务费用为-2,742 万元（利息收入 3,238 万元），呈净收益状态。充裕的账面现金与零有息负债的资本结构，使公司具备较强的抗风险能力与扩张潜力。

## （三）营运能力

公司产销规模快速扩张，订单先行指标验证下游景气度。2025 年公司产品销售量同比增长 34.28%、生产量同比增长 45.31%、库存量同比增长 130.73%，公司说明主要系营业收入增长和产品结构发生变化引起产销量、库存量的增长。同期发出商品由 1.71 亿元增至 4.26 亿元、合同负债由 1,335 万元增至 4,318 万元、同比增长 223%。生产量增速持续快于销售量、库存与发出商品同步走高，反映公司正为下游订单交付进行主动备货，是需求景气度的先行验证指标。

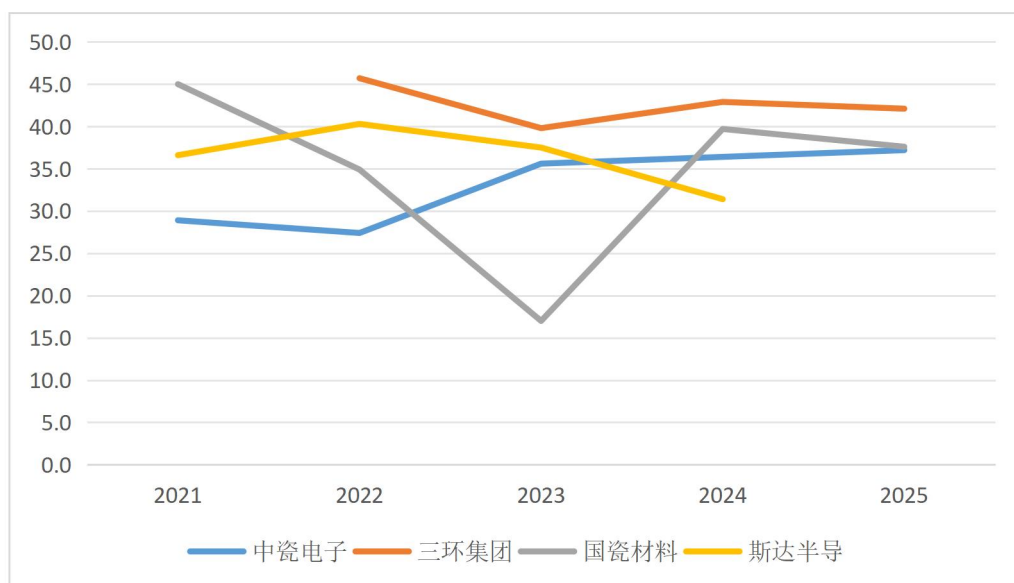


图 6：可比公司毛利率对比

数据来源：公司年报，中信证券研究所

客户结构方面，2025 年公司前五名客户合计销售 16.95 亿元、占年度销售总额的 58.88%，其中关联方销售占比 4.13%；2026 年 6 月末公司应收账款的 47.80%源于余额前五名客户，客户集中度较高但均为行业内知名企业，回款质量良好。

#### （四）现金流状况

公司主业造血能力强劲，现金流持续高于同期净利润。2025 年公司经营活动现金流量净额 9.52 亿元、同比增长 75.77%，2026 年上半年 4.33 亿元、同比增长 22.37%，持续高于同期净利润。截至 2025 年末公司货币资金 31.70 亿元、交易性金融资产 6.06 亿元，无短期借款和长期借款，资产负债率仅 19.3%，财务结构稳健，为后续扩产与新业务投入提供了充足的安全垫。

研发投入方面，2025 年公司研发投入 3.28 亿元、同比增长 13.23%，占营业收入的 11.41%、且全部费用化，研发人员 264 人、占员工总数 30.70%；2026 年上半年研发投入 2.00 亿元、同比增长 22.36%，占营业收入比重 9.05%。持续高强度的研发投入是公司完成产品代际切换、保持与海外同类产品技术水平相当的重要支撑。

## ■ 五、风险因素

### （一）宏观层面风险

下游 AI 算力资本开支不及预期的风险。公司电子陶瓷业务的增量高度依赖 AI 数据中心建设对光模块的拉动，若全球云厂商资本开支节奏放缓或 AI 算力投入回报低于预期，可能导致光模块需求增速回落，进而影响公司光模块陶瓷外壳与薄膜基板的订单与产能利用率。

### （二）行业层面风险

光模块代际切换及客户验证进度不及预期的风险。公司 1.6T 多层薄膜基板、单通道 128G 陶瓷外壳等高代际产品目前处于定型后的测试验证或小批量交付阶段，若客户验证周期拉长、认证结果不达预期或量产良率爬坡慢于预期，可能导致新产品放量时点推迟，影响收入与毛利率的改善节奏。

半导体设备零部件国产替代进度不及预期的风险。静电卡盘、陶瓷加热器等产品技术壁垒高，若国内设备厂商的验证导入节奏较慢、或海外厂商通过降价等方式巩固份额，公司精密陶瓷零部件业务的放量可能低于预期。

第三代半导体行业竞争加剧、价格承压的风险。GaN 射频与 SiC 功率领域参与者持续增多，若行业产能释放快于需求增长，可能引发价格竞争，导致公司第三代半导体业务毛利率下滑。SiC 产品同时面临 8 英寸良率爬坡的成本压力以及衬底、外延等原材料价格波动的影响。

### （三）公司层面风险

产能爬坡及资本开支的风险。公司在建工程口径重要项目合计预算 26.32 亿元，2025 年当年投入 5.56 亿元，后续年度资本开支规模依然较大。若项目投产进度或产能利用率不及预期，将带来折旧摊销压力上升、资产周转效率下降的风险。

股东减持及限售股解禁的风险。2026 年 6 月，持股 3.54% 的股东石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业(有限合伙)公告拟减持不超过 945 万股(不超过公司股份总数的 2.095%)，减持计划存在时间、数量、价格的不确定性；2026 年 9 月公司亦公告部分限售股份上市流通提示，短期内可能对股价形成扰动。

研发投入持续较高的风险。公司 2025 年研发投入占营业收入比重 11.41%、2026 年上半年为 9.05%，为保持产品代际同步与工艺领先，研发投入将维持较高水平。若收入增长不及预期而研发及人员成本保持刚性，可能对阶段性盈利能力产生压力。

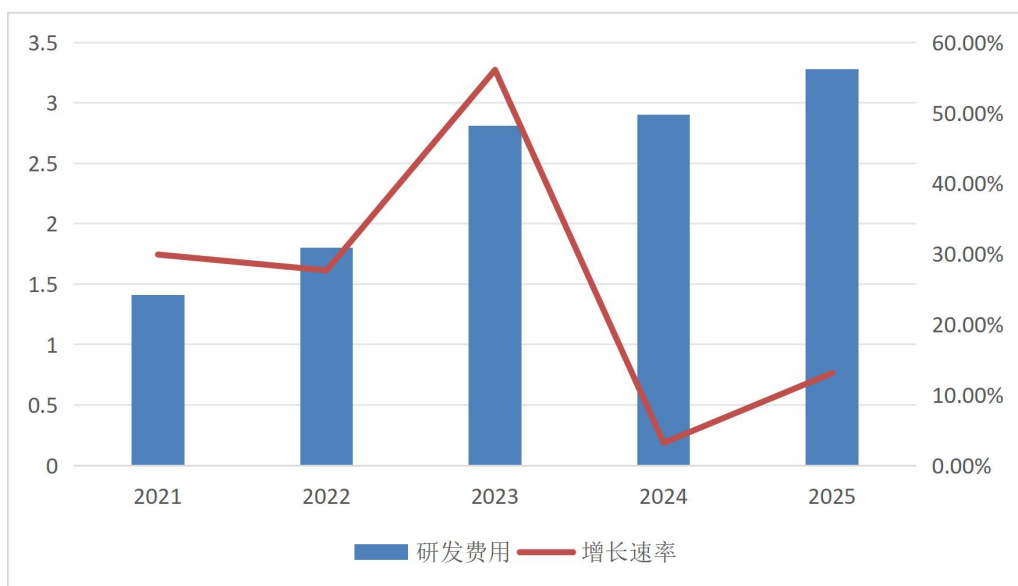


图 7：公司研发费用与研发费用增长率

数据来源：公司年报，中信证券研究所

原材料与供应链风险。公司产品主要原材料涉及陶瓷粉体、金属浆料、贵金属等，若上游原材料价格大幅波动或关键材料供应受限，将对成本与交付节奏产生影响。

## 六、盈利预测

我们预计公司 2026—2028 年营业收入分别为 46.50/67.00/95.00 亿元，同比增速分别为 61.6%/44.1%/41.8%；归母净利润分别为 10.32/15.81/23.23 亿元，同比增速分别为 83.4%/53.2%/46.9%；对应 EPS 分别为 2.29/3.50/5.15 元。盈利预测的关键假设包括收入端分部预测、毛利率假设与费用率假设三个方面。

### （一）核心假设

## 1. 收入端预测

电子陶瓷材料及元件：公司是国内规模最大的高端电子陶瓷外壳制造商，2023—2025 年该分部收入分别为 18.55/18.78/20.11 亿元，2026 年上半年收入 16.51 亿元、同比增长 70.16%。展望后续，AI 算力驱动下光模块代际切换加速、氮化铝薄膜基板供不应求的格局将延续，1.6T 多层薄膜基板若通过验证并量产将进一步打开价格空间；同时精密陶瓷零部件从验证走向批量订单有望贡献增量。2026 年收入高增主要由光模块陶瓷外壳与基板驱动，2027—2028 年则兼顾新产品代际升级与半导体设备零部件放量。我们预计 2026—2028 年该分部实现收入 34.20/50.00/73.00 亿元，同比增速分别为 70.1%/46.2%/46.0%。

第三代半导体器件及模块：2024—2025 年该分部收入分别为 12.72/13.04 亿元，2026 年上半年收入 7.71 亿元、同比增长 12.55%。第三代半导体业务短期增速相对温和，主要系下游基站建设节奏平稳；展望后续，GaN 射频有望受益于 5G-A 演进、卫星互联网与低空经济场景扩容，SiC 功率有望受益于新能源汽车高压平台渗透率提升及光储充需求增长，8 英寸产线通线后的成本改善亦有助于份额提升，叠加太赫兹芯片并表贡献。我们预计 2026—2028 年该分部实现收入 15.90/21.50/29.00 亿元，同比增速分别为 21.9%/35.2%/34.9%。

综上，考虑分部间内部抵销（2025 年为 4.37 亿元，预计随内部 GaN 射频芯片供货规模增长而扩大），我们预计公司 2026—2028 年营业收入分别为 46.50/67.00/95.00 亿元，同比增速分别为 61.6%/44.1%/41.8%。

## 2. 毛利率假设

2025 年公司综合毛利率 37.18%，2026 年上半年为 32.07%，主要受收入结构变化影响（毛利率相对较低的电子陶瓷分部收入占比由 58.61%提升至 68.17%）。我们预计 2026 年全年毛利率为 35.0%，2027—2028 年随着 1.6T 多层薄膜基板、高深宽比通孔电镀陶瓷基板等高附加值产品占比提升、SiC 8 英寸产线良率改善带来的成本下降以及规模效应释放，毛利率有望逐步修复至 36.0%/36.5%。

## 3. 费用率假设

公司费用管控能力较强，2026 年上半年销售费用率、管理费用率分别为 0.44%/2.51%，研发费用率 9.05%。展望后续，我们预计销售费用率维持在 0.40%的低位，管理费用率随规模效应释放由 2.30%逐步降至 2.10%，研发费用率由 8.00%逐步降至 7.00%，公司仍将保持较高的研发投入以支撑产品代际同步；财务费用方面，公司账面现金充裕、无有息负债，预计财务费用率维持-0.50%的净收益状态。此外，我们预计其他收益（政府补助等）2026—2028 年分别为 0.70/0.80/0.90 亿元，所得税率分别为 5.0%/6.0%/7.0%（公司及子公司享受集成电路与高新技术企业税收优惠）。

表 3：公司收入、成本、费用预测（单位：百万元）

|           | 2024    | 2025    | 2026E   | 2027E   | 2028E   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 营业收入      | 2,648.5 | 2,878.1 | 4,650.0 | 6,700.0 | 9,500.0 |
| 电子陶瓷材料及元件 | 1,877.5 | 2,011.1 | 3,420.0 | 5,000.0 | 7,300.0 |

|             |         |         |         |         |         |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 第三代半导体器件及模块 | 1,271.7 | 1,303.6 | 1,590.0 | 2,150.0 | 2,900.0 |
| 减：内部抵销数     | -500.7  | -436.6  | -360.0  | -450.0  | -700.0  |
| 毛利率         | 36.4%   | 37.2%   | 35.0%   | 36.0%   | 36.5%   |
| 电子陶瓷材料及元件   | 27.4%   | 29.5%   | 30.0%   | 31.0%   | 32.0%   |
| 第三代半导体器件及模块 | 36.3%   | 37.9%   | 38.5%   | 39.0%   | 39.5%   |
| 销售费用率       | 0.6%    | 0.5%    | 0.4%    | 0.4%    | 0.4%    |
| 管理费用率       | 3.9%    | 3.6%    | 2.3%    | 2.2%    | 2.1%    |
| 研发费用率       | 10.9%   | 11.4%   | 8.0%    | 7.5%    | 7.0%    |

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

(二) 合理估值

1. 可比公司估值

公司业务横跨电子陶瓷材料与第三代半导体器件两大领域，我们选取业务与公司电子陶瓷分部相近的三环集团、国瓷材料，以及同处第三代半导体赛道的斯达半导、天岳先进、士兰微作为可比公司。根据 Wind 一致预期（截至 2026 年 9 月 16 日），上述可比公司 2026—2028 年平均 PE 分别为 65.1/47.4/38.1 倍（剔除天岳先进因尚未盈利导致的估值异常值）。

我们预计公司 2026—2028 年归母净利润分别为 10.32/15.81/23.23 亿元，当前市值 621 亿元对应 PE 分别为 60.2/39.3/26.7 倍，低于可比公司 2026 年平均 PE（65.1 倍）。考虑到公司是国内少数同时在光模块陶瓷封装与半导体设备精密陶瓷零部件领域具备量产能力的稀缺标的，且在 GaN 射频细分领域份额国内第一、太赫兹多款产品国内唯一，我们认为当前估值尚未充分反映公司的平台化稀缺性。

表 4：可比公司估值情况（归母净利润单位：亿元）

| 公司         | 股价（元）  | 市值<br>（亿元） | 2025A<br>归母净利润 | 2026E | 2027E | 2028E | PE<br>2026E | PE<br>2027E | PE<br>2028E |
|------------|--------|------------|----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 三环集团       | 129.88 | 2,593      | 26.18          | 40.26 | 57.06 | 67.26 | 64.4        | 45.4        | 38.6        |
| 国瓷材料       | 68.27  | 681        | 6.10           | 8.40  | 10.63 | 12.90 | 81.0        | 64.1        | 52.8        |
| 斯达半导       | 85.50  | 205        | 4.05           | 3.79  | 5.56  | 7.57  | 54.0        | 36.8        | 27.1        |
| 天岳先进       | 105.10 | 509        | -2.08          | 0.72  | 2.51  | 4.01  | 708.6       | 202.7       | 127.0       |
| 士兰微        | 31.34  | 522        | 3.99           | 8.57  | 12.04 | 15.40 | 60.9        | 43.3        | 33.9        |
| 平均（剔除天岳先进） | —      | —          | —              | —     | —     | —     | 65.1        | 47.4        | 38.1        |
| 中瓷电子       | 137.72 | 621        | 5.63           | 8.53  | 12.67 | 17.48 | 72.8        | 49.0        | 35.5        |

资料来源：Wind 一致预期，中信证券研究部预测；注：股价及市值取 2026 年 9 月 16 日收盘价，可比公司盈利预测来源为 Wind 一致预期；天岳先进 2026 年处于扭亏初期，PE 不具可比性故在计算平均值时剔除

2. 分部估值（SOTP）

为进一步刻画各业务板块的估值锚，我们以分部估值法对目标市值进行交叉验证。考虑到公司主要增长动力为电子陶瓷及元件中的光模块陶瓷器件、第二增长极为第三代半导体，对盈利稳定的光模块陶瓷、芯片用元器件及 GaN 射频业务采用 PE 估值，对处于爬坡

期、盈利较小的 SiC 等业务（营收占比低）采用 PS 估值；各板块以净利润×对应倍数估值后加总，扣除少数股东权益，得到公司目标市值。

### 光模块陶瓷板块

陶瓷价值量随速率跳变，按 800G/1.6T/3.2T 分档测算 TAM。据高盛，2027 年出货量分别为 4499/4572/1307 万只，考虑机构预测的乐观性，2027—2028 年乘以交付折价系数 0.85（2026 年以财报锚直接校准、不重复折价）。单模块陶瓷价值量（含基板、管壳、垫片，不含 PCB 夹层）：800G 约 90 元、年降约 10%；1.6T 按 EML/硅光结构加权（2027 年 EML 占比约 45%，EML 约 235 元、硅光约 140 元），加权约 183 元；3.2T 处于可插拔与 CPO/NPO 路线交接期，2027 年按 30%折减计入。对应 TAM 2026E 约 82 亿、2027E 约 146 亿、2028E 约 195 亿元。份额方面，据 LightCounting，中国光模块厂商收入份额 62%—65%，按硅光渗透的陶瓷强度修正取 55%，2028 年因海外产能分流下调至 53%；中瓷在国内厂商中的份额以 2026H1 电子陶瓷收入为锚反推 2026 年约 50%，随管壳国产替代升至 53%/55%；海外厂商份额为假设值 5%/8%/10%。综合份额约 29.8%/32.75%/33.85%，对应收入约 22 亿（锚定区间中值）/48 亿/66 亿元。净利润方面，分部净利率按毛利率 40%、期间费用率 13%、税金及附加 1%、有效税率 18%估算约 21%，该业务在母公司体内、无少数股东折算，净利润 2026E 约 4.6 亿、2027E 约 10 亿、2028E 约 14 亿元。估值方面，板块净利 2025—2028E CAGR 约 60%—65%、增速逐年下台阶，以 2027E 为估值年给予 35—40x（PEG 约 0.6），板块价值约 450—500 亿元。

### 芯片用元器件板块（半导体设备精密陶瓷件）

静电卡盘、加热盘等精密陶瓷件需求由刻蚀/CVD 设备出货驱动，处于国产替代 0→1 阶段，收入兑现节奏由客户验证进度与订单能见度决定，直接按供应链地位给收入，2026E 约 1.0 亿、2027E 约 2.0 亿、2028E 约 3.5 亿元（CAGR 约 75%）。爬坡期净利率约 15%—18%，2027E 净利约 0.3 亿元；给予 40—50x PE（PEG 约 0.6），板块价值约 12—15 亿元。若该业务位于博威体内需按约 73%持股折算（降至约 9—11 亿元），对总市值影响不足 1%。

### GaN 射频板块（博威公司）

氮化镓射频器件受益于 5G-A 基站升级、低轨卫星星座与相控阵雷达放量，预计收入 2026E 约 7.5 亿、2027E 约 9.0 亿、2028E 约 10.5 亿元（CAGR 约 20%）。净利率约 21%（锚定博威并表前历史盈利水平），2027E 净利约 1.9 亿元、按约 73%持股折算归母约 1.4 亿元；给予 25—30x PE，板块价值约 35—41 亿元。

### SiC 功率板块（国联万众）

碳化硅功率器件面向新能源汽车 800V 平台与光储充，行业处于价格战期，预计收入 2026E 约 2.5 亿、2027E 约 3.5 亿、2028E 约 4.8 亿元。当期净利率仅 0—3%，PE 估值分母趋零、噪音放大，故采用 PS 估值：参考功率半导体行业出清后稳态净利率 12%—15%、稳态 PE 约 25x，由  $PS = PE \times \text{净利率}$  得隐含 PS 约 3—4x；以归母收入（收入×约 70%持股）2027E 约 2.45 亿元计，板块价值约 7—10 亿元；按稳态净利折现法（稳态净利率 10%）交叉验证约 5 亿元，两法区间合并约 5—10 亿元。

### 传统电子陶瓷板块

通信、汽车电子、消费及工业陶瓷外壳构成基本盘，预计收入 2026E 约 10.5 亿、2027E 约 11.5 亿、2028E 约 12.5 亿元（稳态增长 10%—15%）；净利率约 15%，2027E 净利约 1.7 亿元，母公司体内无少数股东折算；给予 15—18x PE，板块价值约 26—31 亿元。

### 估值汇总

综上，五板块合计目标市值 600-700 亿元，与当前市值 621 亿元相符，预计市值在短期内仍有一定的增长空间，但基于公司股价在前期已有较大增幅，短期仍有回调风险，基于审慎原则，暂不给予目标价及评级，提供预测估值供投资者参考。

我们看好公司中长期投资价值，建议关注。短期来看，2026 年上半年公司归母净利润增速（+41.22%），收入增速（+54.76%），毛利率修复与高代际产品放量的节奏稳中有进，将持续跟踪；一致预期方面，2026-2027 年归母净利润预测（10.32/15.81 亿元）与 Wind 一致预期（10.42/16.87 亿元）基本接近。基于审慎原则，首次覆盖，暂不给予目标价及评级。

附表：公司财务报表预测

### 利润表

| 指标名称（百万元）     | 2024    | 2025    | 2026E   | 2027E   | 2028E   |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 营业收入          | 2,648.5 | 2,878.1 | 4,650.0 | 6,700.0 | 9,500.0 |
| 营业成本          | 1,684.2 | 1,808.0 | 3,022.5 | 4,288.0 | 6,032.5 |
| 毛利率           | 36.4%   | 37.2%   | 35.0%   | 36.0%   | 36.5%   |
| 税金及附加         | 16.0    | 14.9    | 20.9    | 30.1    | 42.8    |
| 销售费用          | 15.1    | 15.2    | 18.6    | 26.8    | 38.0    |
| 销售费用率         | 0.6%    | 0.5%    | 0.4%    | 0.4%    | 0.4%    |
| 管理费用          | 102.8   | 102.9   | 107.0   | 147.4   | 199.5   |
| 管理费用率         | 3.9%    | 3.6%    | 2.3%    | 2.2%    | 2.1%    |
| 财务费用          | -17.8   | -27.4   | -23.2   | -33.5   | -47.5   |
| 财务费用率         | -0.7%   | -1.0%   | -0.5%   | -0.5%   | -0.5%   |
| 研发费用          | 289.9   | 328.3   | 372.0   | 502.5   | 665.0   |
| 研发费用率         | 10.9%   | 11.4%   | 8.0%    | 7.5%    | 7.0%    |
| 投资收益+其他收益+减值等 | 108.2   | 57.3    | 50.0    | 60.0    | 70.0    |
| EBITDA        | 878.3   | 934.2   | 1,493.4 | 2,180.2 | 3,085.2 |
| 营业利润          | 666.5   | 693.6   | 1,182.2 | 1,798.7 | 2,639.7 |
| 营业利润率         | 25.17%  | 24.10%  | 25.42%  | 26.85%  | 27.79%  |
| 营业外收支净额       | -1.0    | -2.7    | -2.0    | -2.0    | -2.0    |
| 利润总额          | 665.5   | 690.8   | 1,180.2 | 1,796.7 | 2,637.7 |
| 所得税           | 52.2    | 51.6    | 59.0    | 107.8   | 184.6   |
| 所得税率          | 7.8%    | 7.5%    | 5.0%    | 6.0%    | 7.0%    |
| 少数股东损益        | 74.1    | 76.6    | 89.0    | 108.0   | 130.0   |
| 归属于母公司股东的净利润  | 539.2   | 562.7   | 1,032.2 | 1,580.9 | 2,323.1 |

|     |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 净利率 | 20.4% | 19.6% | 22.2% | 23.6% | 24.5% |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

### 资产负债表

| 指标名称(百万<br>元) | 2024    | 2025    | 2026E   | 2027E    | 2028E    |
|---------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 货币资金          | 2,980.3 | 3,172.0 | 3,837.9 | 4,518.8  | 5,655.6  |
| 存货            | 711.4   | 907.1   | 1,027.7 | 1,457.9  | 2,051.1  |
| 应收账款          | 849.4   | 896.4   | 883.5   | 1,273.0  | 1,805.0  |
| 其他流动资产        | 914.8   | 957.3   | 1,181.0 | 1,390.7  | 1,687.3  |
| 流动资产          | 5,455.9 | 5,932.8 | 6,930.1 | 8,640.4  | 11,199.0 |
| 固定资产          | 1,341.4 | 1,787.7 | 2,100.0 | 2,450.0  | 2,800.0  |
| 在建工程          | 508.2   | 441.2   | 450.0   | 430.0    | 400.0    |
| 无形资产及商<br>誉   | 168.7   | 162.4   | 165.0   | 165.0    | 165.0    |
| 其他长期资产        | 116.5   | 118.4   | 165.0   | 190.0    | 210.0    |
| 非流动资产         | 2,134.8 | 2,509.7 | 2,880.0 | 3,235.0  | 3,575.0  |
| 资产总计          | 7,590.7 | 8,442.3 | 9,810.1 | 11,875.4 | 14,774.0 |
| 短期借款          | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 应付账款及应<br>付票据 | 817.0   | 1,116.3 | 1,511.2 | 2,144.0  | 3,016.2  |
| 其他流动负债        | 102.0   | 136.9   | 155.0   | 175.0    | 195.0    |
| 流动负债          | 918.9   | 1,253.1 | 1,666.2 | 2,319.0  | 3,211.2  |
| 长期借款          | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 其他长期负债        | 287.2   | 375.0   | 430.0   | 490.0    | 550.0    |
| 非流动负债         | 287.2   | 375.0   | 430.0   | 490.0    | 550.0    |
| 负债合计          | 1,206.2 | 1,628.1 | 2,096.2 | 2,809.0  | 3,761.2  |
| 股本            | 451     | 451     | 451     | 451      | 451      |
| 资本公积          | 3,186   | 3,188   | 3,188   | 3,188    | 3,188    |

|               |         |         |         |          |          |
|---------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,033.9 | 6,413.5 | 7,247.1 | 8,518.3  | 10,367.1 |
| 少数股东权益        | 350.6   | 400.8   | 466.8   | 548.1    | 645.7    |
| 股东权益合计        | 6,384.5 | 6,814.3 | 7,713.9 | 9,066.4  | 11,012.8 |
| 负债股东权益总计      | 7,590.7 | 8,442.3 | 9,810.1 | 11,875.4 | 14,774.0 |

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

### 现金流量表

| 指标名称（百万元）    | 2024     | 2025   | 2026E   | 2027E   | 2028E   |
|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| 净利润          | 613.3    | 639.2  | 1,121.2 | 1,688.9 | 2,453.1 |
| 折旧和摊销        | 195.0    | 216.0  | 290.0   | 350.0   | 400.0   |
| 营运资金的变化及其他   | -266.8   | 96.5   | 3.4     | -465.3  | -502.1  |
| 经营活动现金流净额    | 541.5    | 951.7  | 1,414.6 | 1,573.6 | 2,351.0 |
| 资本支出         | -199.0   | -420.0 | -450.0  | -520.0  | -580.0  |
| 其他投资现金流      | -1,056.5 | 123.0  | -60.0   | -60.0   | -60.0   |
| 投资活动现金流净额    | -1,255.5 | -297.0 | -480.0  | -510.0  | -580.0  |
| 股权及债务变化      | —        | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 股利及利息支出      | -274.9   | -218.2 | -198.6  | -309.7  | -474.3  |
| 筹资活动现金流净额    | -218.2   | -161.5 | -141.9  | -253.0  | -417.6  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -932.2   | 714.2  | 792.7   | 810.6   | 1,353.4 |

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

### 主要财务指标

| 指标名称          | 2024  | 2025  | 2026E | 2027E | 2028E |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 增长率（%）        |       |       |       |       |       |
| 营业收入          | -1.0% | 8.7%  | 61.6% | 44.1% | 41.8% |
| 营业利润          | 8.7%  | 4.1%  | 70.4% | 52.1% | 46.8% |
| 归母净利润         | 10.0% | 4.4%  | 83.4% | 53.2% | 46.9% |
| 利润率（%）        |       |       |       |       |       |
| 毛利率           | 36.4% | 37.2% | 35.0% | 36.0% | 36.5% |
| EBITDA Margin | 33.2% | 32.5% | 32.1% | 32.5% | 32.5% |
| 净利率           | 20.4% | 19.6% | 22.2% | 23.6% | 24.5% |

|        |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 回报率（%） |       |       |       |       |       |
| 净资产收益率 | 9.2%  | 9.0%  | 15.1% | 20.1% | 24.6% |
| 总资产收益率 | 5.8%  | 8.0%  | 12.3% | 15.6% | 18.4% |
| 其他（%）  |       |       |       |       |       |
| 资产负债率  | 15.9% | 19.3% | 21.4% | 23.7% | 25.5% |
| 所得税率   | 7.8%  | 7.5%  | 5.0%  | 6.0%  | 7.0%  |
| 股利支付率  | —     | 40.5% | 35.3% | 30.0% | 30.0% |

资料来源：公司公告，中信证券研究部预测

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

| 投资建议的评级标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 评级   | 说明                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------|
| 报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；中国香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以韩国 KOSDAQ 指数或 KOSPI 指数为基准；日本市场以日经 225 指数为基准；中国台湾市场以台湾加权指数为基准；法国市场以法国 CAC 40 指数为基准；意大利市场以意大利富时 MIB 指数为基准；德国市场以德国 DAX 指数为基准；瑞士市场以瑞士 SMI 指数为基准；英国市场以英国富时 100 指数为基准；新加坡市场以新加坡海峡时报指数为基准；泰国市场以泰国 SET 指数为基准；印度尼西亚市场以印度尼西亚 JCI 指数为基准；马来西亚市场以富时大马吉隆坡综合指数为基准；巴西市场以巴西 IBOVESPA 指数为基准；西班牙市场以西班牙 IBEX35 指数为基准；印度市场以印度孟买 SENSEX30 指数为基准；沙特市场以沙特全股指数为基准；阿联酋市场以阿联酋 DFM 综合股票指数为基准。 | 股票评级 | 买入   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 增持   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 持有   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 卖出   | 相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 行业评级 | 强于大市 | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 中性   | 相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 弱于大市 | 相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上       |

## 特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易，因此，投资者应考虑到中信证券可能存在与本研究报告有潜在利益冲突的风险。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问 <https://research.citics.com/disclosure>。

## 法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA Americas, LLC 或 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由 CLSA Europe BV 分发；在英国由 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

## 针对不同司法管辖区的声明

**中国大陆：**根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

**中国香港：**本研究报告由 CLSA Limited 分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA 客户应联系 CLSA Limited 的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

**美国：**本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA Americas, LLC 按照第三方研究分发或由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则界定且 CLSA Americas, LLC 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告所述任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas, LLC。

**新加坡：**本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系 CLSA Singapore Pte Ltd. 地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就 CLSA Singapore Pte Ltd. 可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd 豁免遵守《财务顾问法》（2001）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA 业务条款的新加坡附件中证券交易服务 C 部分所披露）的某些要求。MDDI (P) 018/11/2024。

**加拿大：**本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

**英国：**本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由 CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。CLSA（UK）由（英国）金融行为管理局授权并接受其管理。

**欧洲经济区：**本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的 CLSA Europe BV 分发。

**澳大利亚：**CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及芝加哥期权交易所澳大利亚公司的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

**印度：**CLSA India Private Limited，成立于 1994 年 11 月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA 及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA 及其关联方在过去 12 个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解 CLSA India “关联方”的更多详情，请联系 [Compliance-India@clsa.com](mailto:Compliance-India@clsa.com)。由印度证券交易委员会（SEBI）授予的注册和由印度国家证券市场研究所（NISM）颁发的认证并不能以任何方式保证 CLSA India Private Limited 的表现或向投资者提供任何回报的保证。合规官及投诉官：Neeta Sanghavi，电话：22 6650 5050。合规官和投诉部门的电子邮件地址：[compliance-india@clsa.com](mailto:compliance-india@clsa.com)。

**马来西亚：**本研究报告由中信证券制作。对身在马来西亚的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

**韩国：**本研究报告仅为提供信息之用；不构成买卖任何证券或其他金融工具的要约或要约邀请。本报告中包含的信息和数据来自我们认为可靠的来源；但是，我们不对本报告中提及信息的准确性或完整性作出任何保证，因此不应予以信赖。本报告接收者应自行独立判断是否买卖本报告中提到的任何证券或金融工具。我们对因使用本报告或其内容而引起的任何直接或间接损失不承担任何责任。本报告仅供我们的客户使用。本报告为版权材料，未经中信证券事先书面同意，不得以任何方式复制、传输、引用或分发。

**未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。**

